

ДНСР

Цель работы:

Произвести настройку протокола ДНСР на маршрутизаторе. Рассмотреть процесс получения IP - адреса клиентскими устройствами.

Задачи:

- Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 коммутатора vMES.
- Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/10 коммутатора.
- Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/11 коммутатора.
- Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/12 коммутатора.
- Настроить имя маршрутизатору и назначить IP - адрес на интерфейс gi1/0/1 согласно таблице 1.
- Настроить ДНСР сервер на маршрутизаторе:
- Создать пул с именем ДНСР-10
- Выдавать из пула диапазон адресов 192.168.10.100 - 192.168.10.200
- Выдавать адрес шлюза по умолчанию 192.168.10.1
- Настроить время аренды адреса на 1 час
- Настроить получение IP - адресов на компьютеры VPC1 - VPC3 по протоколу ДНСР

Таблица 1. Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.10.1/24	-
VPC1	Eth0	ДНСР	ДНСР
VPC2	Eth0		
VPC3	Eth0		

Ход работы:

Соберем схему в соответствии с заданием (Рис. 1.)

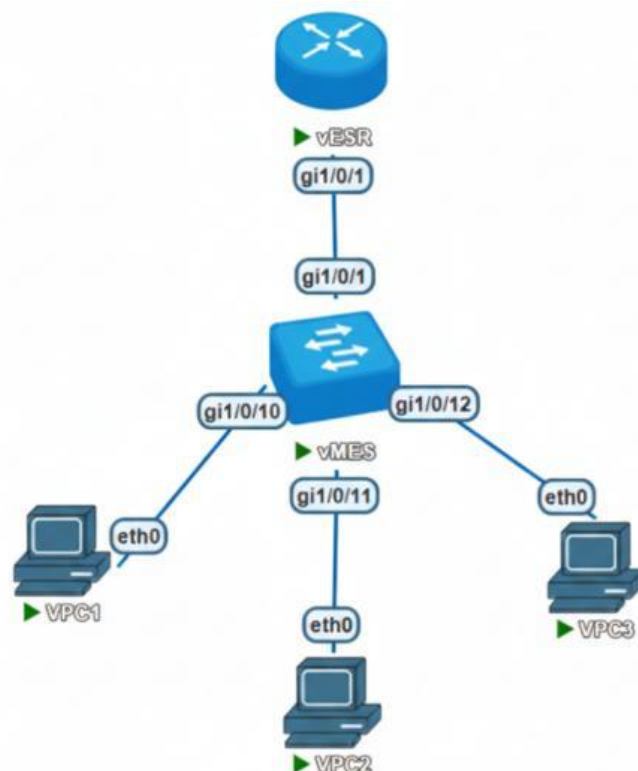


Рис. 1. Схема сети

Согласно таблице 1 настроим название и ip-адрес интерфейса gi1/0/1 на маршрутизаторе R1 (Рис. 2.)

```
R1(config)# hostname R1
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R1(config-if-gi)# ip address 192.168.10.1/24
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T15:22:59+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T15:22:59+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-23T15:23:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-23T15:23:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
```

Рис. 2. Настройка маршрутизатора R1

Настроим DHCP-сервер на маршрутизаторе. Для этого активируем сервис командой `ip dhcp-server`. Затем настроим пул, из которого будут предоставляться ip-

адреса. Создаем пул командой `ip dhcp-server pool`, после чего указываем адрес сети, диапазон адресов, шлюз по умолчанию и время аренды адреса клиентами командой `default-lease-time` (Рис. 3.)

```
R1(config)# ip dhcp-server
R1(config)# ip dhcp-server pool DHCP-10
R1(config-dhcp-server)# network 192.168.10.0/24
R1(config-dhcp-server)# address-range 192.168.10.100-192.168.10.200
R1(config-dhcp-server)# default-router 192.168.10.1
R1(config-dhcp-server)# default-lease-time 0:1:0
R1(config-dhcp-server)# exit
R1(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T15:26:27+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T15:26:27+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-23T15:26:32+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-23T15:26:32+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R1(config)# _
```

Рис. 3. Настройка DHCP-сервера на R1

Для просмотра настроек интерфейса компьютера VPC1 используем команду `show ip`. Адрес еще не установлен, поэтому в полях по умолчанию указано 0.0.0.0 (Рис. 4.)

```
VPC1> show ip

NAME       : VPC1[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC        : 00:50:79:66:68:32
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPC1> █
```

Рис. 4. Просмотр настроек сетевого интерфейса VPC1

Для получения `ip`-адреса по протоколу DHCP нужно ввести команду `ip dhcp` (Рис. 5.)

```
VPC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.100/24 GW 192.168.10.1

VPC1> █
```

Рис. 5. Процесс получения ip-адреса по протоколу DHCP на VPC1

С помощью программы Wireshark посмотрим этапы получения ip-адреса на компьютере VPC2. В фильтрах выберем dhcp. Видим 4 этапа получения ip-адреса (Рис. 6.)

The screenshot shows the Wireshark interface with the filter 'dhcp' applied to the 'eth0' interface. The packet list displays four DHCP packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
30	56.494945479	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover
32	57.495037086	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover
36	58.497456092	192.168.10.1	192.168.10.101	DHCP	342	DHCP Offer
38	60.495203637	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request
39	60.496195025	192.168.10.1	192.168.10.101	DHCP	342	DHCP ACK

The packet details for the first DHCP Discover packet (No. 30) are expanded, showing the following structure:

- Ethernet II, Src: Private 66:68:33 (00:50:79:66:68:33), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 - Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 - Source: Private 66:68:33 (00:50:79:66:68:33)
 - Type: IPv4 (0x0800)
- Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
- User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
- Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
 - Message type: Boot Request (1)
 - Hardware type: Ethernet (0x01)
 - Hardware address length: 6
 - Hops: 0
 - Transaction ID: 0x45689475
 - Seconds elapsed: 0
 - Boot flags: 0x0000 (Unicast)
 - 0... .. = Broadcast flag: Unicast
 - AAA AAAA AAAA AAAA = Reserved flags: 0x0000

The packet bytes pane shows the raw data: 0000 ff ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 33 00 00 45 10 ... P yfh3 ..E

Рис. 6 Процесс получения ip-адреса по протоколу DHCP в Wireshark

Проверим полученный ip-адрес на интерфейсе VPC2 (Рис. 7.)

```
VPC2> show ip

NAME          : VPC2[1]
IP/MASK       : 192.168.10.101/24
GATEWAY       : 192.168.10.1
DNS           :
DHCP SERVER   : 192.168.10.1
DHCP LEASE    : 3488, 3600/1800/3150
MAC           : 00:50:79:66:68:33
LPORT        : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500

VPC2> █
```

Рис. 7. Просмотр полученного ip-адреса на сетевой интерфейсе VPC2

Первый этап получения ip-адреса – DHCP Discover. Проводится широковещательная отправка запроса, так как компьютер не знает ничего о сети, в которой находится. Компьютер не имеет ip-адреса, поэтому ip-адрес источника 0.0.0.0, а ip-адрес назначения 255.255.255.255 (Рис. 8.)

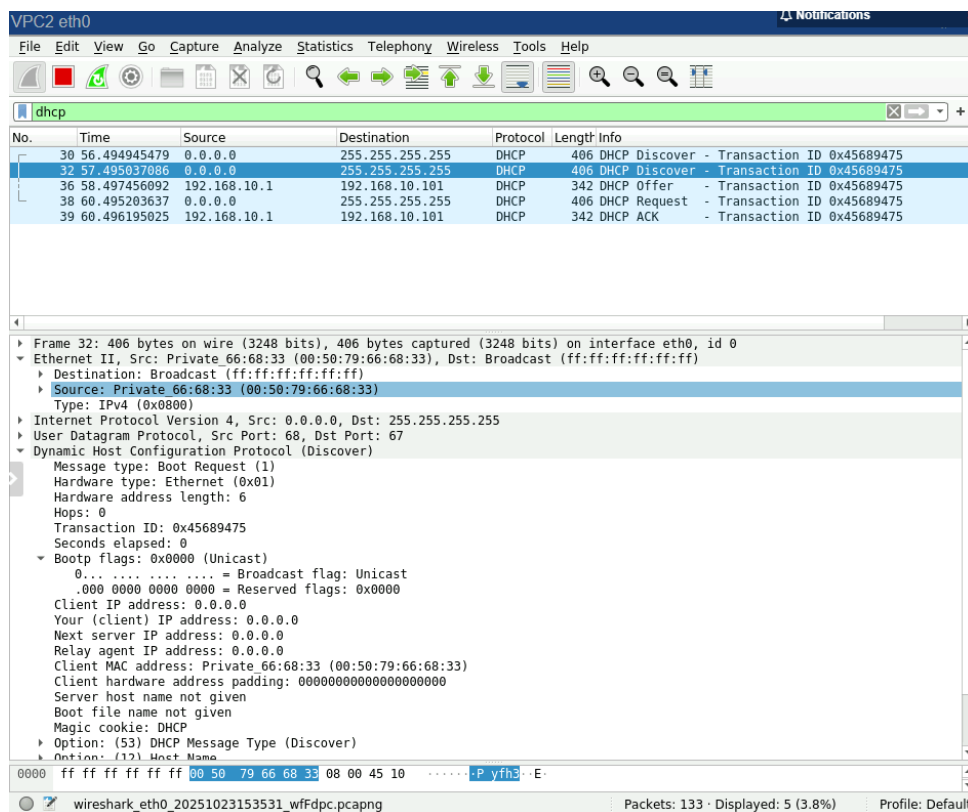


Рис. 8. Этап DHCP Discover

Следующий этап – DHCP Offer. На данном этапе сервер высылает сообщение, в котором сервер будет предлагать клиенту ip-адрес. MAC-адрес указан интерфейса VPC2, а ip-адрес назначения указан адрес, который присвоен узлу (Рис. 9.)

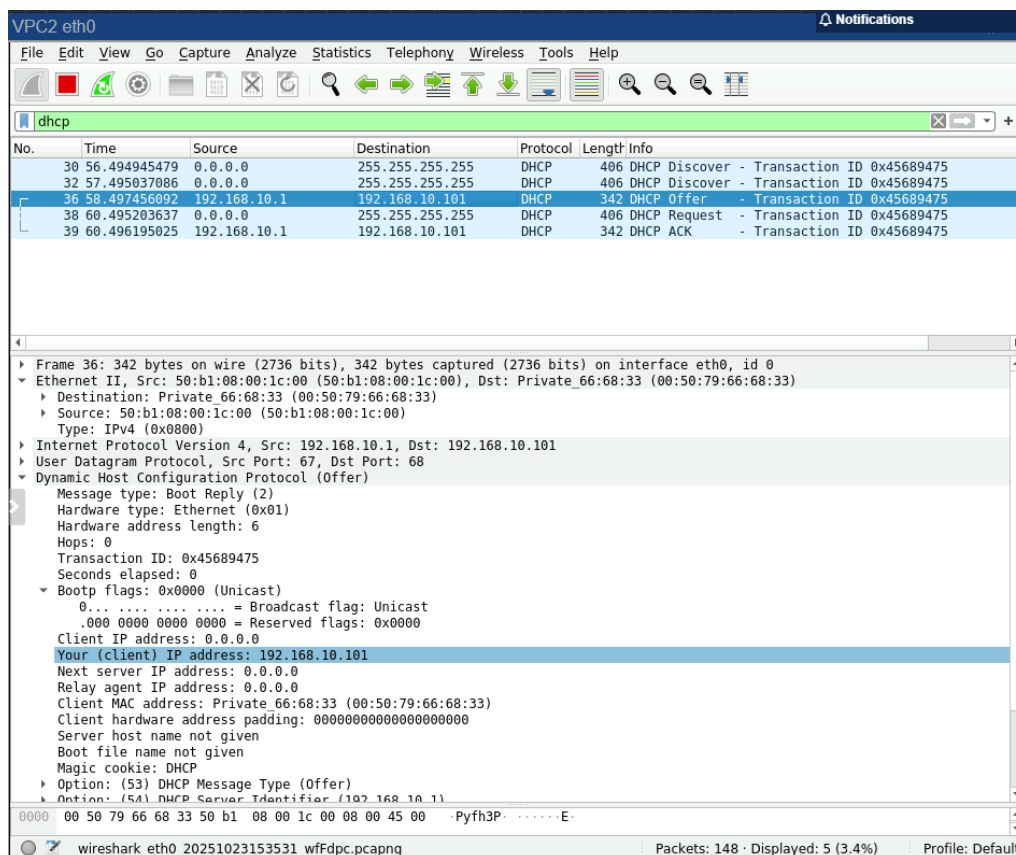


Рис. 9. Этап DHCP Offer

Третий этап – DHCP Request. На этом этапе клиентское устройство производит широковещательную рассылку сообщения, с целью оповещения других DHCP-серверов, параметры какого сервера клиент желает принять (Рис. 10.)


```
VPC1> ping 192.168.10.102

84 bytes from 192.168.10.102 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.512 ms
84 bytes from 192.168.10.102 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.646 ms
84 bytes from 192.168.10.102 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.825 ms
84 bytes from 192.168.10.102 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.795 ms
84 bytes from 192.168.10.102 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.582 ms

VPC1> █
```

Рис. 13. Проверка сетевой связности между VPC1 и VPC3

Проверим сетевую связность между компьютером VPC3 и маршрутизатором R1 (Рис. 14.)

```
VPC3> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.626 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.973 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.878 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.025 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.880 ms

VPC3> █
```

Рис. 14. Проверка сетевой связности между VPC3 и R1

Вывод:

В результате выполнения лабораторной работы была собрана схема сети в соответствии с заданием, после чего произведена настройка протока DHCP на маршрутизаторе. Также рассмотрен процесс получения ip-адреса клиентским устройством и проверена сетевая связность устройств в сети.